



Explicación Paso a Paso del algoritmo.

1. **Gestión de Archivos (JSON):** Las funciones `cargar_datos()` y `guardar_datos()` se encargan de leer y escribir la información en un archivo local llamado `asistencia.json`. Si el archivo no existe todavía, el sistema lo maneja devolviendo una lista vacía para evitar errores.
2. **Validaciones con Expresiones Regulares (Regex):** Se importa el módulo `re` para garantizar la integridad de los datos de entrada mediante patrones:
 - `validar_formato_hora`: Comprueba que el formato de las horas cumpla estrictamente con el estándar de 24 horas (HH:MM).
 - `validar_id_empleado`: Asegura que el identificador del empleado siga un formato lógico, configurado aquí como tres letras mayúsculas seguidas de tres dígitos (por ejemplo, EMP001).
3. **Cálculo de Horas Trabajadas:** La función `calcular_horas()` utiliza `datetime.strptime` para transformar las cadenas de texto de entrada y salida en objetos de tiempo, calcula la diferencia mediante una resta y divide el resultado en segundos entre 3600 para obtener las horas totales en formato decimal.
4. **Operaciones CRUD:**
 - **Create (Crear):** `crear_registro()` solicita los datos del empleado, valida las horas, calcula las horas trabajadas si la salida ya está registrada, asigna un ID autoincremental y añade el elemento al archivo JSON.
 - **Read (Leer):** `leer_registros()` lee el archivo JSON y despliega en consola todos los registros actuales de asistencia y horas calculadas de forma estructurada.
 - **Update (Actualizar):** `actualizar_registro()` busca un registro específico por su ID y permite modificar la hora de entrada o salida, recalculando automáticamente las horas de trabajo si se actualiza la salida.
 - **Delete (Eliminar):** `eliminar_registro()` filtra la lista de registros excluyendo el ID seleccionado por el usuario y vuelve a guardar el archivo.
5. **Menú Interactivo:** La función `menu()` ejecuta un bucle infinito que mantiene la aplicación en ejecución en la terminal, permitiendo al usuario navegar entre las diferentes operaciones CRUD hasta decidir salir explícitamente.